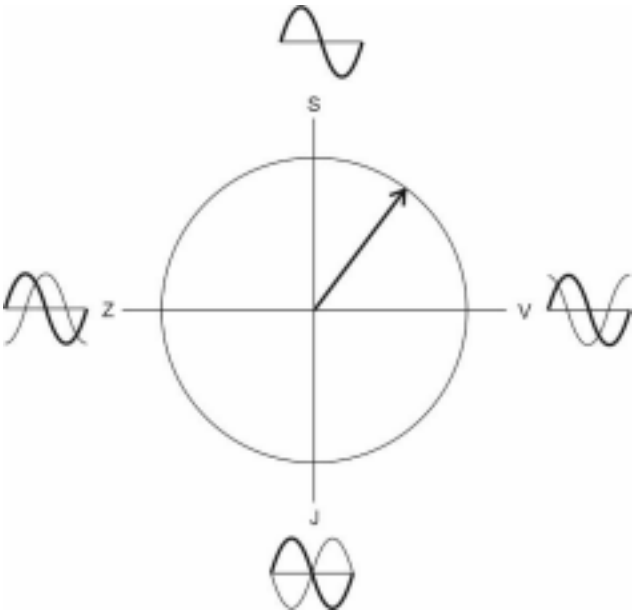
NAVIGAČNÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU (ATC)

letecká navigace

- Malé a střední vzdálenosti (cca 200 km)
- Dálková navigace
- Systémy konečného přiblížení (přistávací systémy)
- Systémy začlenění do ATC

radionavigační systém blízké navigace VOR (doplnění dálkoměrným systémem DME)

- Systém umožňující určit letadlu směr vůči majáku
- Dvojice antén
    - První je všesměrová
    - Druhá je rotující



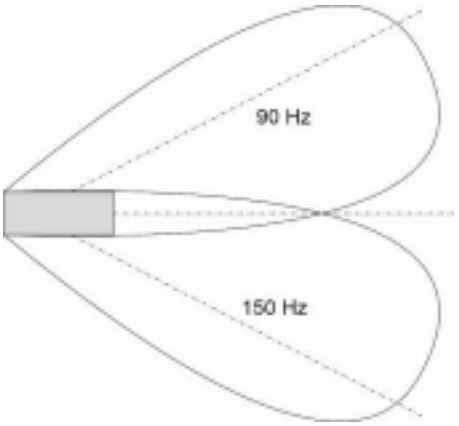
- Doplnění dálkoměrem – určení polohy

systém konečného přiblížení na letiště

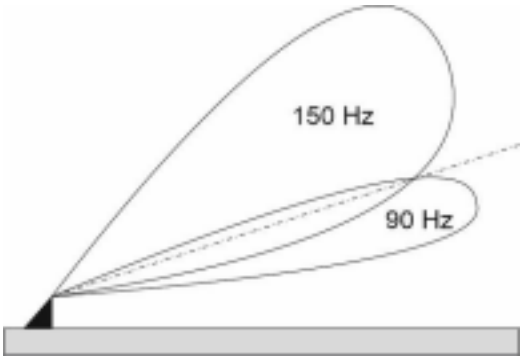
- Systém umožňující letadlům bezpečné přistávání

přistávací systém ILS

- Dva majáky
    - Kruhový maják ILS-LOC (VKV)



- Sestupný maják ILS-GS (UKV)



- Navíc dvojice přistávacích radiolokátorů
- Nevýhody
    - Navádění pouze v přímém směru
    - Velké nároky na pozemní technické vybavení
    - Komunikace mezi dispečerem a pilotem pomocí radiostanic

přistávací systém MLS

- 5 GHz / 200 kanálů
- Obsahuje
    - Měření vzdálenosti
    - Navádění pod zvoleným úhlem
    - Maják pro podrovnání
    - Kurzový maják pro podrovnání (navádění k dosedu)
    - Kurzový maják pro nezdařilé přistání
    - Vysílač doplňkových informací
- Nedošlo k nasazení
    - Drahé
    - Nahrazeno GPS

globální navigační systém (GNS; vymezení pojmu; princip)

- Umožňují navigování po celé ploše zeměkoule

• Nejpoužívanější dálkoměrná metoda
• Využití satelitů (družic) na oběžné dráze místo pozemních radarů •
Družice mění svou polohu

GPS – NAVSTAR (kosmický segment, řídicí/kontrolní segment; uživatelský segment)

- Kosmický segment
    - 24 družic (3 záložní)
    - 6 kruhových drah
    - Družice obsahují přesné atomové hodiny
    - Čas musí být velmi přesný (korekce i na teorii relativity)
    - Životnost asi 10 let
- Řídicí segment
    - Velitelství, řídicí středisko, 3 povelové stanice a 18 monitorovacích stanic
    - Řízení chodu celého systému (i autonomně)
    - Vojenské účely
- Uživatelský segment
    - Tvořen uživateli systému
    - Dvě skupiny
        - Autorizovaní uživatelé
        - Ostatní uživatelé

GLONASS (kosmický segment, řídicí/kontrolní segment; uživatelský segment)

- Používá CDMA i FDMA
- Není příliš používaný v civilním sektoru
- Kosmický segment
    - 24 družic
    - Nedochází k rezonanci s rotací Země (větší stabilita)

GALILEO (kosmický segment, řídicí/kontrolní segment; uživatelský segment)

- Civilní účely
- Kompatibilní s GPS
- Kosmický segment
    - 30 družic (6 záložních)

spolupráce GNS se systémy konečného přiblížení a přistávacími systémy

- Větší přesnost
- Možnost složitějších manévrů
- V současné době systémy ABAS, SBAS a GBAS

navigace ABAS, SBAS a GBAS

- Současně vyvíjené systémy využívající i GNS
- Vlastnosti
    - Bezpečnost
    - Integrita
    - Přesnost
    - Dostupnost
    - Spojitost
    - Cena
- ABAS (Aircraft-Based Augmentation System)
    - Pracuje na palubách letadel
- SBAS (Space-Based Augmentation System)
    - Pracuje kooperativně s informacemi z různých systémů
- GBAS (Ground-Based Augmentation System)
    - Používá pozemní vysílače